

통보(모범사례)

제 목 CCTV 및 차량 영상을 활용한 AI 도로안전 모니터링 시스템 구축
관 련 부 서 강원광역본부
내 용

1. 추진배경

- 관내 타공사로 인한 사고사례의 빈번한 발생으로 관련 대책 필요
 - '24년 ○○시 매설배관 도しが스 누출사고 등 5년 내 타공사 사고 5건 발생
 - 타공사 사고 5건 모두 굴착공사정보지원센터(EOCS) 미신고
- EOCS 정보 연계를 통한 무단굴착공사 예방을 위한 AI 시스템 도입 필요
 - 미신고 굴착공사 및 도로위험 요인 자동 탐지·알림으로 선제 대응 체계 구축

2. 추진내용

- (사업개요) ○○시내 CCTV 및 차량영상을 활용한 AI 도로안전 모니터링 시스템 구축
 - 버스에 설치된 라이브뷰 카메라와 ○○시 보유 고정형 CCTV의 도로영상 데이터를 인공지능으로 분석하여 도로시설물, 공사현장 등 위험요소 감지
 - 감지사항을 관련 부서 및 유관기관에게 원본영상과 함께 전달하여 신속대응을 위한 체계구축



★국내최초★ 디지털 기술을 안전과 융합하여 위험요인을 사전 인지 및 선제 대응체계 시스템 구축

- (수행기관) ○○시, ○○○○가스, (주)○○○○○○○*, 가스안전공사 강원광역본부

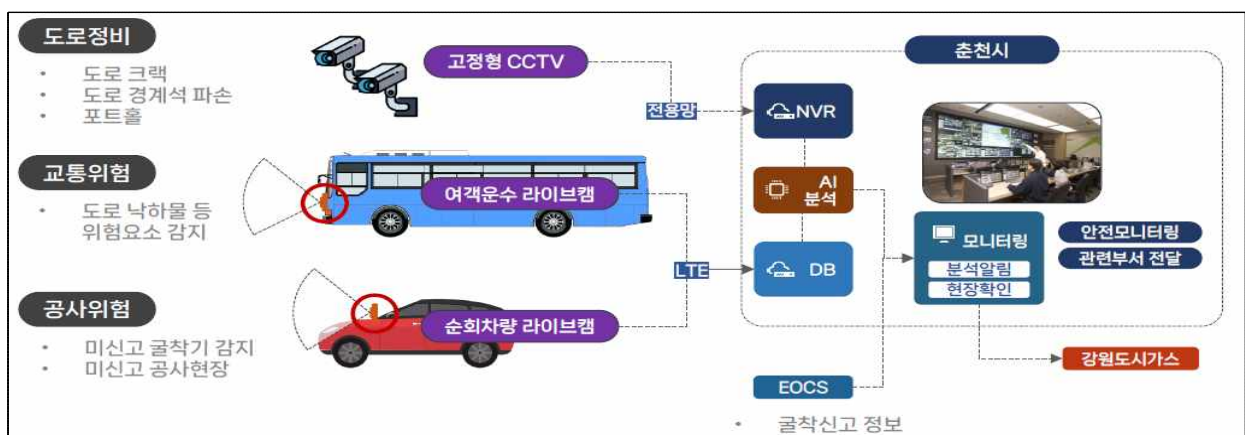
* (주)○○○○○○○○○ : 소프트웨어 개발사, 모니터링·자동 알림 시스템 및 AI 분석모델 개발

- (시스템개요) 실시간 영상 데이터를 활용하여 도로의 무단굴착을 감지 및 알림송출

사진 생략

- 영상수집 : 버스에 장착된 카메라 및 도로 CCTV를 통한 수집
- 영상분석 : 객체탐지 알고리즘 등 딥러닝 및 굴착공사정보지원센터 데이터와 연계한 AI 영상분석
- 결과보고 : 무단굴착 등 도로 위험사항 인지 시, 유관기관 알림 송출
- 신속조치 : 영상분석 결과에 따른 현장 출동 등 신속조치 실시

- (사업의 구성) AI 도로안전 모니터링 실증사업을 위한 구성



이상 파악·대응 체계 변경	대상 버스노선
AS-IS ▪ 문제발견 : 현장 육안 확인 및 신고 ▪ 상황분석 : 담당자 출동 → 확인 및 검토 ▪ 의사결정 및 대응 : 상황 보고 및 대응 결정 ↓ TO-BE ▪ 문제발견 : 분석을 위한 현장 이미지 주기적 전송 ▪ 상황분석 · 시스템을 이용한 이상발생 여부 분석 · 이상 감지 시 담당기관(부서) 자동알림 ▪ 의사결정 및 대응 · 현장 이미지 확인 및 대응 결정	생략

- (데이터 시각화) GPS 지도와 연계한 유저 인터페이스 친화 모니터링 화면 구성

3. 기대효과

- (안전성 향상) 무단굴착으로 인한 타공사 가스사고 위험 감소
- (신속한 대응) 실시간 감지 및 자동경보를 통해 신속한 조치 가능
- (운영효율 증가) 수작업 모니터링의 한계 극복으로 운영효율 향상 가능

4. 향후 추진방향

- IoT 센서와의 연계를 통한 정밀한 감지 시스템을 구축하고, 딥러닝을 통한 AI 모델의 지속적인 고도화로 영상분석 정밀도 향상 및 오류 최소화

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)